

43 후강 전선관의 종류는 몇 종인가?

- ① 20종 ② 10종
③ 5종 ④ 3종

해설 후강 전선관의 종류 : 16, 22, 28, 36, 42, 54, 70, 82, 92, 104[mm]

44 콘덴서만의 회로에서 전압과 전류의 위상 관계는?



- ① 전류가 90도 앞선다.
② 전류가 90도 뒤진다.
③ 전압이 90도 앞선다.
④ 동상이다.

해설 콘덴서만의 회로 : 전류가 전압보다 90° 앞선다 (진상, 용량성).

45 자기 회로에서 자로의 단면적이 0.25[m²], 자로의 길이 31.4[cm], 자성체의 비투자율 $\mu_s = 100$ 일 때 자성체의 자기 저항은 얼마인가?

- ① 10,000 ② 5,000
③ 3,000 ④ 2,000

해설 자기 저항 $R = \frac{l}{\mu_0 \mu_s A}$

$$= \frac{31.4 \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 0.25}$$

$$= 10,000[\text{AT/Wb}]$$

46 20[°C]의 물 100[L]를 2시간 동안에 40[°C]로 올리기 위하여 사용할 전열기의 용량은 약 몇 [kW]이면 되겠는가? (단, 전열기의 효율은 60[%]라 한다.)

- ① 1.929 ② 2.876
③ 3.938 ④ 4.876

해설 전열기의 열량

$$H = 0.24 Pt\eta = C \cdot m \cdot \theta [\text{cal}] \text{에서}$$

$$P = \frac{C \cdot m \cdot \theta}{0.24 \cdot t \cdot \eta}$$

$$= \frac{1 \times 100 \times (40 - 20)}{0.24 \times 2 \times 3,600 \times 0.6}$$

$$= 1.929[\text{kW}]$$

47 단위 시간당 5[Wb]의 자속이 통과하여 2[J]의 일을 하였다면 전류는 얼마인가?

- ① 0.25 ② 2.5
③ 0.4 ④ 4

해설 자속이 통과하면서 한 일 $W = \phi I [\text{J}]$

$$I = \frac{W}{\phi} = \frac{2}{5} = 0.4[\text{A}]$$

48 저압 전선로 중 절연 부분의 전선과 대지 간 및 전선의 심선 상호 간의 절연 저항은 사용 전압에 대한 누설 전류가 최대 공급 전류의 얼마를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① $\frac{1}{4,000}$ ② $\frac{1}{3,000}$
③ $\frac{1}{2,000}$ ④ $\frac{1}{1,000}$

해설 저압 전선로의 절연 저항은 사용 전압에 대한 누설 전류가 최대 공급 전류의 $\frac{1}{2,000}$ 을 넘지 않아야 한다.

49 다음 그림에서 직류 분권 전동기의 속도 특성 곡선은?

